

EDA Central: os números da análise exploratória

Índice de Vulnerabilidade da Saúde intraurbano · Censo Demográfico 2022 · 70 municípios do ELSI-Brasil. Reuni aqui as tabelas e as figuras da análise exploratória, cada uma com um comentário curto do que ela mostra.

Recorte de análise	Base bruta	Municípios
104.108 setores urbanos	109.032 setores	70

Há dois recortes na base: 104.108 setores urbanos elegíveis e 106.281 incluindo os rurais. Cada tabela traz o seu, impresso embaixo dela.

1 Quem entra na análise, e as sete componentes

1.1 Universo do Censo aos setores analisados (slide 7)

Etapa	Critério	Setores	O que sai
Universo do Censo 2022	Brasil inteiro	468.099	—
Filtro ELSI-Brasil	70 municípios da coorte	109.032	municípios fora da coorte
ZERADO	v0001 = 0 (massas d'água)	– 1.736	setores sem população
SIGILOSO	v0001 ou V00001 suprimidos	– 1.015	sem denominador calculável
COLETIVO	V00001 = 0 com população > 0	0	classe vazia na base
Elegíveis (Dados_sig = OK)		106.281	
Recorte urbano	SITUACAO = Urbana	104.108	2.173 setores rurais elegíveis

1.2 As sete componentes e suas fórmulas (slide 9)

Componente	Numerador	Denominador	Dimensão
pct_agua_inad	V00112 ... V00118 (fonte alternativa)	V00001	Saneamento
pct_esgoto_inad	V00312 ... V00316	V00001	Saneamento
pct_lixo_inad	V00398 ... V00402	V00001	Saneamento
razao_moradores	V00005 + V00006	V00001 + V00002	Socioeconômica
pct_analfab	V00901	V00900 + V00901	Socioeconômica
renda_media	V06004 (direto)	—	Socioeconômica
pct_raca_pretpardind	V01318 + V01320 + V01321	v0001	Socioeconômica

1.3 As sete componentes em números (slide 10)

Componente	n	Média	Mediana	p75	Máx	Assim.
Água inadequada	104.108	0,070	0,000	0,012	1,000	3,42
Esgoto inadequado	104.107	0,082	0,000	0,018	1,000	2,98
Lixo inadequado	104.108	0,116	0,000	0,059	1,000	2,38
Razão de moradores	104.108	2,691	2,713	2,926	6,913	-0,22
Analfabetismo 15+	87.556	0,036	0,027	0,050	0,726	2,34
Renda média (R\$)	104.096	4.187,41	2.572,39	4.835,89	170.418,06	3,74
Preta, parda ou indígena	104.106	0,527	0,572	0,704	1,000	-0,39

Recorte: setores urbanos elegíveis (104.108). Fonte: descritivas_globais.csv.

1.4 As sete componentes por região (slide 11)

Componente	Norte	Nordeste	Centro-Oeste	Sudeste	Sul
Água inadequada	0,323	0,118	0,055	0,038	0,020
Esgoto inadequado	0,238	0,162	0,075	0,049	0,029
Lixo inadequado	0,098	0,154	0,091	0,111	0,102
Razão de moradores	3,194	2,771	2,762	2,626	2,529
Analfabetismo 15+	0,033	0,062	0,031	0,030	0,021
Renda média (R\$)	2.880,50	3.008,45	4.944,55	4.490,82	4.842,18
Preta, parda ou indígena	0,748	0,713	0,565	0,474	0,246

O gradiente Norte/Sul aparece em seis das sete: a água inadequada no Norte é dezesseis vezes a do Sul, e o esgoto, oito vezes.

As duas exceções interessam mais que a regra. O analfabetismo tem pico no Nordeste, não no Norte. E o lixo inadequado é maior no Nordeste e no Sudeste do que no Norte, o contrário do esperado. Essa linha volta a destoar na comparação com o Brasil, em 5.3, e é lá que ela fica mais fácil de interpretar.

Recorte: setores urbanos elegíveis (104.108). Fonte: descritivas_por_regiao.csv. Média entre setores: cada setor pesa igual, independentemente de quantos domicílios tem.

1.5 Outliers (slide 14)

Componente	q1	q3	Limite sup.	Outliers	% da base	IQR serve?
Água inadequada	0,000	0,012	0,030	21.532	20,68%	não
Esgoto inadequado	0,000	0,018	0,045	20.901	20,08%	não
Lixo inadequado	0,000	0,059	0,149	19.124	18,37%	não
Razão de moradores	2,479	2,926	3,597	3.632	3,49%	sim
Analfabetismo 15+	0,013	0,050	0,106	4.114	4,70%	sim
Renda média (R\$)	1.752,477	4.835,885	9.460,996	10.469	10,06%	sim
Preta, parda ou indígena	0,353	0,704	1,232	0	0,00%	sim

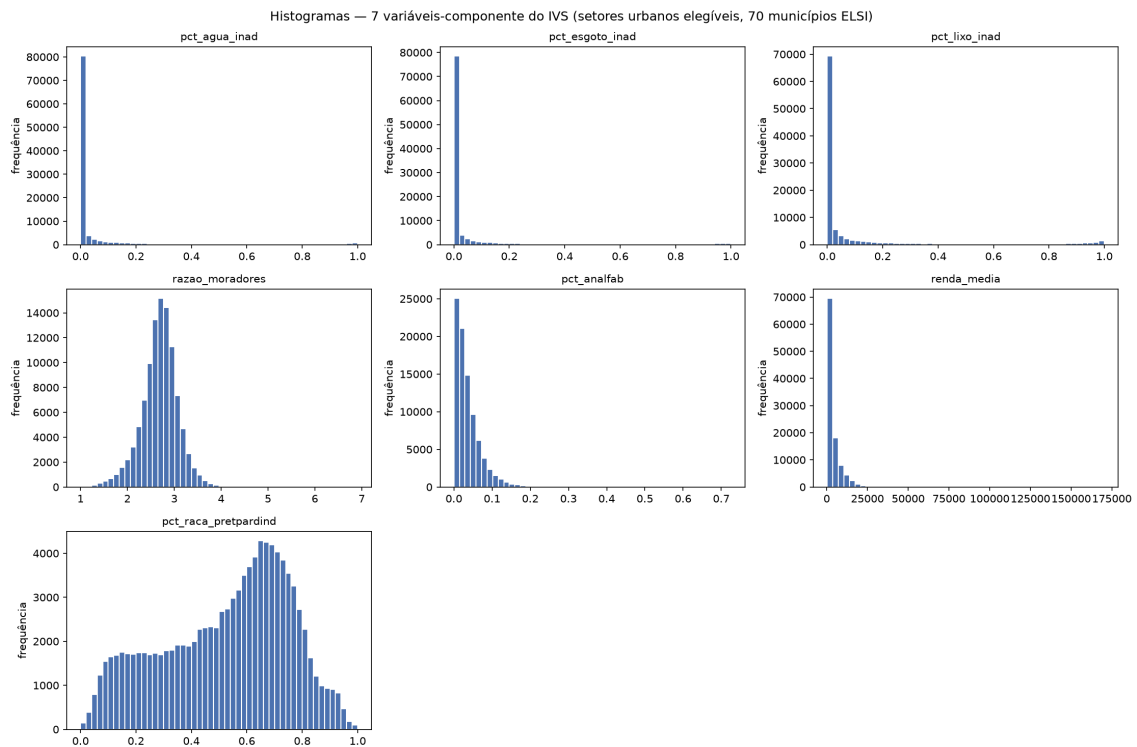
Recorte: setores urbanos elegíveis (104.108). Fonte: outliers.csv. Limite superior = $q3 + 1,5 \times (q3 - q1)$, a regra de Tukey.

1.6 O sigilo do analfabetismo depende do porte do setor (slide 16)

Pessoas alfabetizadas no setor	Setores	Com V00901 sigilosa	% sigilo
1-10	93	41	44,09
11-50	1.619	591	36,50
51-100	3.279	811	24,73
101-200	11.061	2.443	22,09
201-500	62.736	10.801	17,22
501-1000	27.013	2.051	7,59
1000+	480	16	3,33

Recorte: elegíveis incluindo rurais (106.281). Fonte: auditoria_analfabetismo_v00900_bins.csv. De 44,09% de sigilo nos setores menores a 3,33% nos maiores.

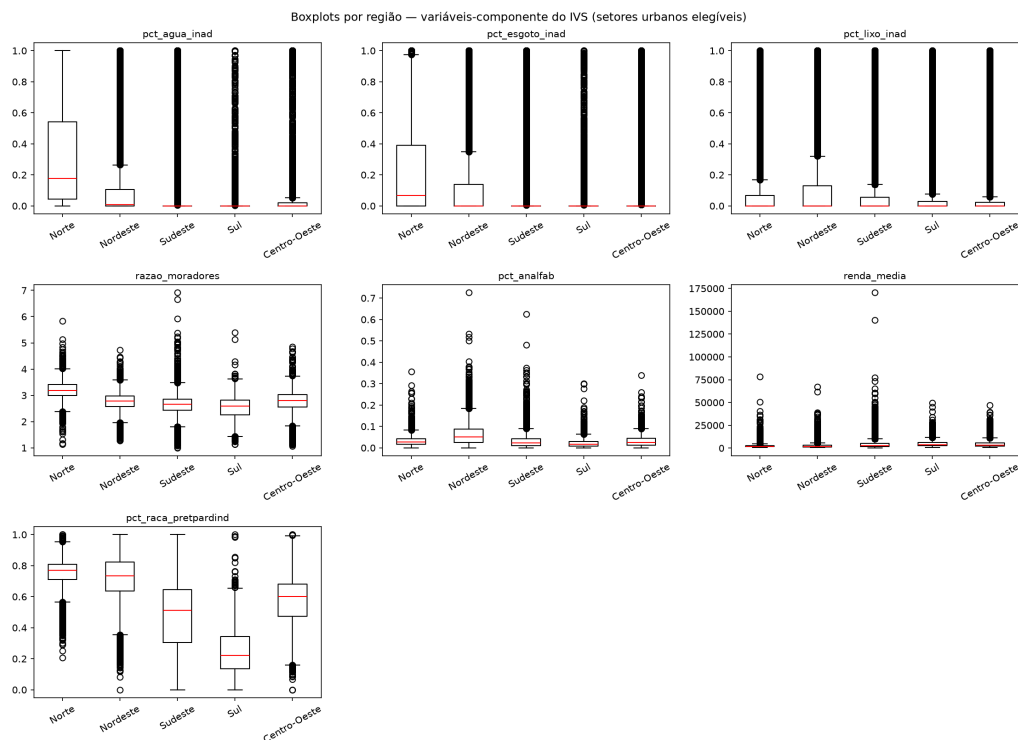
1.7 Como as sete variáveis se distribuem (slide 12)



banco_de_dados/eda/figuras/histogramas.png (Notebook 02, célula step8).

Cinco das sete têm a mesma forma: uma barra altíssima no zero e uma cauda longa à direita. O que a figura mostra não é dispersão em torno de um centro, e sim uma massa de setores adequados somada a uma minoria com problema. A razão de moradores é a única aproximadamente simétrica, e serve de contraste.

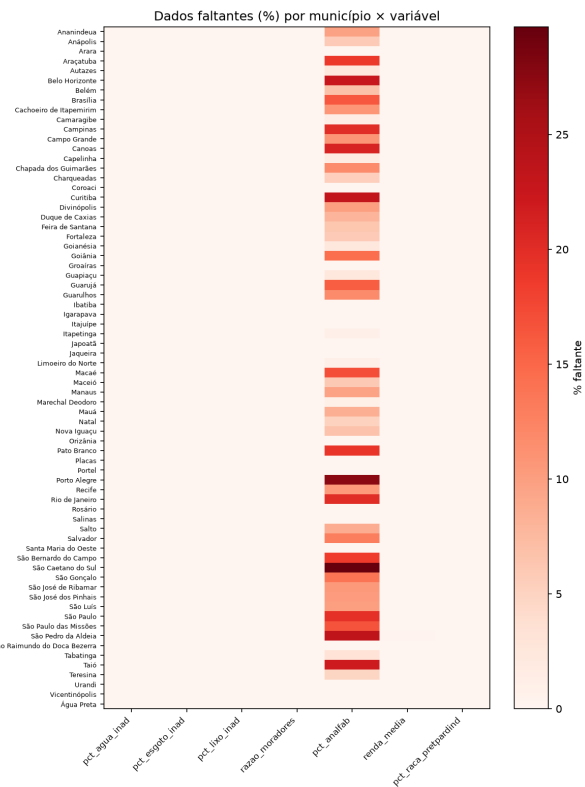
1.8 Distribuição por região (slide 13)



banco_de_dados/eda/figuras/boxplots_por_regiao.png (Notebook 02, célula step9).

A tabela de 1.4 dá as médias; o boxplot mostra a dispersão por trás delas.

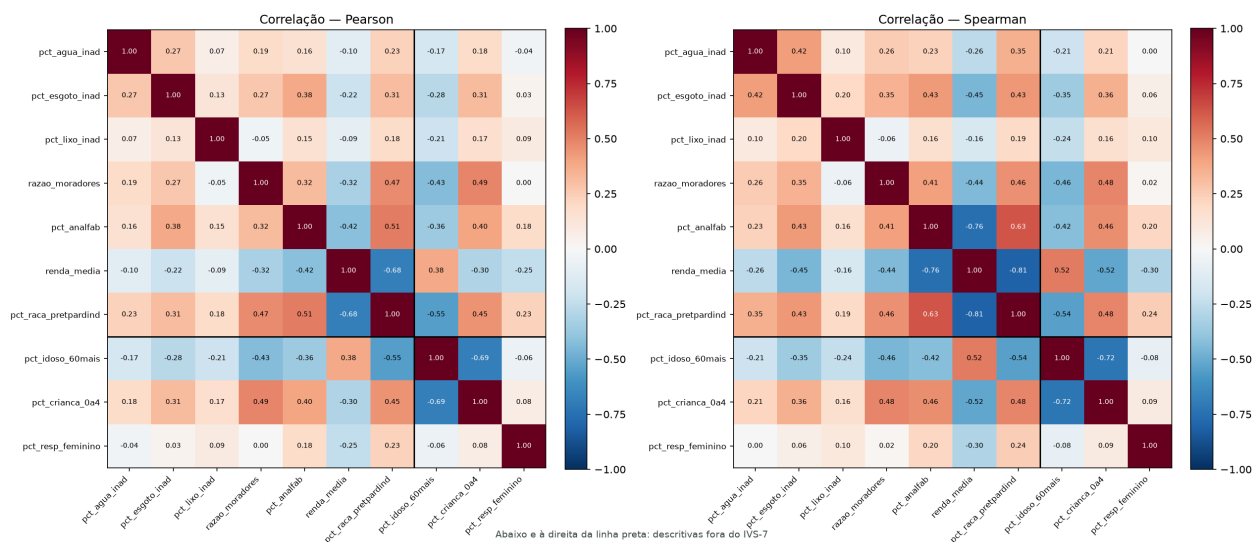
1.9 Dados faltantes e o sigilo do IBGE (slide 15)



banco_de_dados/eda/figuras/missing_por_municipio.png (Notebook 02, célula step11).

Seis das sete componentes ficam abaixo de 0,05% de ausentes, cobertura praticamente total. O problema se concentra numa variável só: pct_analfab, sem dado em 15,9% dos setores, 16.552 no recorte urbano. O pior município é São Caetano do Sul, com 29,69%.

2 A estrutura de associação: a matriz ampliada (demanda 9)



Pearson e Spearman, 10 × 10. A linha preta separa as sete componentes do IVS das três descritivas, que não entram no índice e estão na matriz para decidir se deveriam.

Duas coisas saltam da matriz. A primeira é o bloco socioeconômico: renda, cor/raça e analfabetismo correlacionam-se entre si a -0,81, -0,76 e +0,63, de modo que pesos iguais dariam três votos à mesma dimensão latente sem que isso tivesse sido escolhido.

2.1 O que a matriz decidiu (slide 19)

Variável descritiva	Maior r com o IVS-7	Média r	Leitura
pct_resp_feminino	-0,299 com renda	0,133	carrega eixo próprio
pct_crianca_0a4	-0,517 com renda	0,383	redundante com o que já existe
pct_idoso_60mais	-0,541 com cor/raça	0,392	redundante com o que já existe

Ampliar a matriz só se justifica se a pergunta for se alguma das três descritivas merecem entrar no índice. Chefia feminina tem média |r| de 0,133 com as sete componentes, um valor baixo: ela mede algo que nenhuma variável do índice captura

Idosos e crianças correlacionam cerca de três vezes mais com o que já está no índice, e entre si estão a -0,722, sendo os dois lados da mesma estrutura etária;

Correlações de Spearman sobre os setores urbanos elegíveis (104.108). Fonte: correlacao_spearman.csv.

3 A renda

3.1 O caso que abriu o assunto (slide 21)

Sector	Renda média declarada	Identificação	Porte	Coef. de variação
310620005650366	R\$ 170.418,06	Belo Horizonte · Senhor dos Passos · CD_TIPO = 1 (Favela e Comunidade Urbana)	186 domicílios · 518 pessoas · 31 analfabetos	5,26 (mediana nacional: 0,78)

R\$ 170 mil por 186 domicílios dariam R\$ 31,7 milhões circulando por mês numa favela de 186 casas, e o perfil do setor não sustenta isso.

O próprio arquivo do IBGE ajuda a dizer o que aconteceu. Ele traz o V06005, a variância do rendimento no setor, e aqui o coeficiente de variação é 5,26 contra uma mediana nacional de 0,78. Uma vírgula fora do lugar na média deixaria esse coeficiente na ordem de 526, o que descarta erro de digitação: a média está sendo puxada por uma ou poucas declarações muito altas.

Os 3.358 setores rastreados, um por linha e com identificação completa, estão em `banco_de_dados/eda/renda_outliers_rastreados.csv`.

3.2 Erro de dado e renda alta de verdade (slide 22)

Classe	Setores	% da base	Renda mediana	São favela?
SUSPEITO	66	0,06%	R\$ 10.167,85	22 de 66 (33%)
EXTREMO	3.292	3,16%	R\$ 14.106,20	0 de 3.292 (0%)
NORMAL	100.750	96,78%	R\$ 2.505,16	—

3.3 As duas análises exploratórias, com e sem os 66 suspeitos (demanda 1.1, slide 23)

O que muda ao remover os 66 suspeitos	Com	Sem	Variação
Média da renda (R\$)	4.187,41	4.178,44	-0,21%
Mediana da renda (R\$)	2.572,39	2.571,17	-0,05%
Desvio-padrão (R\$)	4.150,66	4.096,07	-1,32%
Assimetria	3,74	3,14	-16%
Pearson renda × analfabetismo	-0,4181	-0,4282	0,010
Spearman renda × analfabetismo	-0,7566	-0,7580	0,001

Remover os 66 quase não mexe na estatística: as correlações andam no máximo 0,010 e o Spearman fica praticamente imóvel. Passar a renda para logaritmo muda cerca de dez vezes mais, levando a correlação com analfabetismo de -0,42 para -0,59 e com cor/raça de -0,68 para -0,81.

A leitura prática é que o problema da renda está na assimetria, e não no outlier. Isso pesa direto na análise fatorial, que roda sobre a matriz de Pearson: com a renda bruta, a carga dela sairia subestimada.

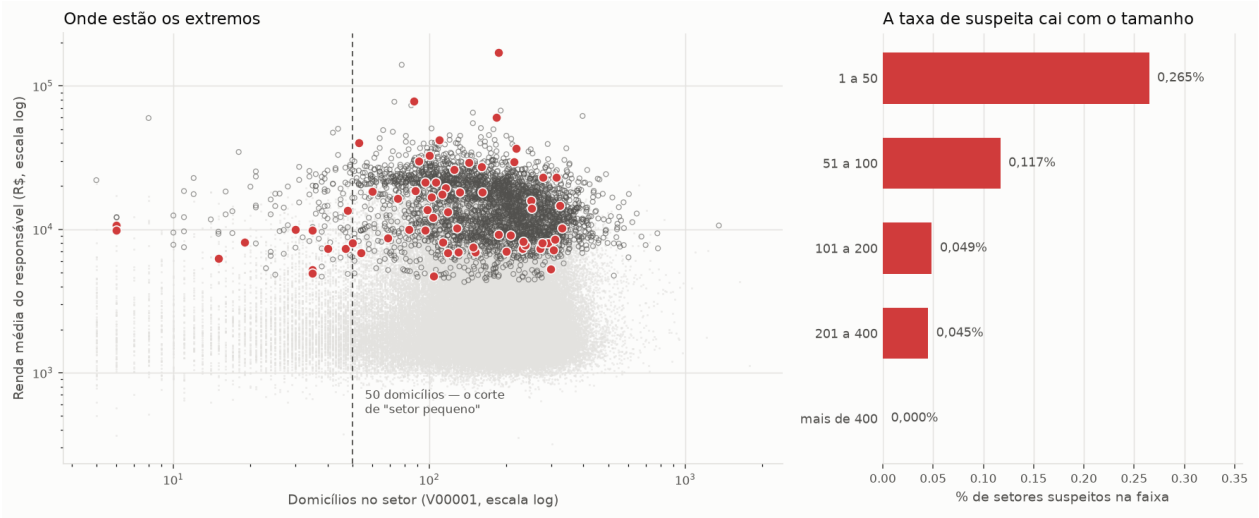
Fonte: `renda_eda_com_vs_sem.csv` e `renda_correlacao_com_vs_sem.csv`.

3.4 Sudeste e Norte: (demanda 4, slide 26)

Região	Setores	Mediana	Máx ÷ mediana	Assimetria	Extremos	Suspeitos
Norte	5.915	R\$ 1.820,99	43,1×	6,15	7,03%	0,372%
Nordeste	19.497	R\$ 1.719,20	39,1×	3,66	6,29%	0,067%
Sudeste	61.989	R\$ 2.730,60	62,4×	3,93	2,18%	0,044%
Centro-Oeste	9.490	R\$ 3.127,12	15,1×	2,27	2,36%	0,032%
Sul	7.217	R\$ 3.722,28	13,4×	2,65	1,05%	0,014%

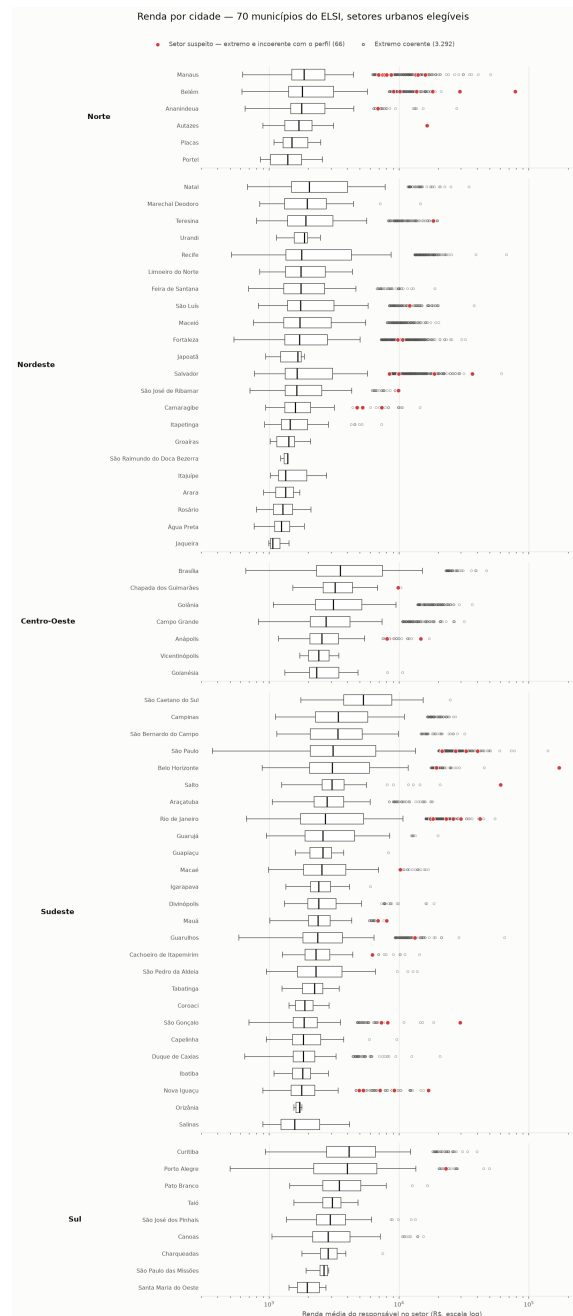
Fonte: `renda_extremos_por_regiao.csv` e `renda_criterio_global_vs_municipal.csv`.

3.5 Renda alta está mesmo nos setores pequenos? (demanda 2, slide 25)



À esquerda, renda por número de domicílios, com o corte de 50 domicílios tracejado. À direita, taxa de suspeita por faixa de tamanho.

3.6 A distribuição da renda nas 70 cidades (demanda 3, slide 27)



Painéis por região, cidades ordenadas pela mediana, eixo logarítmico. Em vermelho, os 66 setores suspeitos, cidade a cidade.

4 Os blocos descritivos

4.1 Os blocos descritivos, região a região (slide 29)

Indicador	Norte	Nordeste	Centro-Oeste	Sudeste	Sul
Habitação precária (%)	0,63	0,41	1,01	0,74	0,12
Domicílios improvisados (%)	0,04	0,06	0,05	0,09	0,01
Sem banheiro exclusivo (%)	1,13	0,62	0,07	0,09	0,16
Sem banheiro nem sanitário (%)	0,07	0,05	0,00	0,00	0,01
Chefia feminina (%)	54,24	55,38	49,76	52,51	51,29
Apartamento (%)	16,39	23,82	29,01	34,76	39,02
Moradia convencional (%)	99,05	99,35	98,75	99,02	99,59

Habitação precária, 0,65% no total, concentra-se no Centro-Oeste e no Sudeste. É contraintuitivo e vale como achado: a precariedade habitacional aqui é metropolitana, não rural do Norte. Banheiro acompanha o gradiente Norte/Sul do saneamento, e habitação improvisada não acompanha.

A chefia feminina é maioria, com 52,81% no recorte urbano e pico no Nordeste, 55,4%.

Recorte: setores urbanos elegíveis (104.108). Fonte: habitacao_precaria · inadequacao_banheiro · resp_feminino · tipo_domicilio (por_regiao). Média entre setores, todas no mesmo recorte.

4.2 Chefia feminina e envelhecimento (slide 30)

Indicador	Norte	Nordeste	Centro-Oeste	Sudeste	Sul
População (milhões)	3,9	11,1	5,5	27,7	3,9
Menores de 15 anos (%)	21,31	18,56	19,10	17,19	16,77
60 anos ou mais (%)	11,99	15,15	13,95	18,13	18,77
Índice de envelhecimento (IEP)	56,3	81,7	73,0	105,5	111,9
Razão de dependência (RDI)	18,0	22,9	20,8	28,0	29,1
IEP (índice de envelhecimento)	RDI (razão de dependência)		60 anos ou mais		Chefia feminina
92,7	25,5		16,65%		52,81%

O índice de envelhecimento passou por uma correção. Ele usava só a faixa de 0 a 4 anos no denominador e dava 299; com o denominador correto, os menores de 15 anos, conforme Galvão et al. (Hygeia, 2025), dá 92,7.

Por região o contraste é grande, de 56,3 no Norte a 111,9 no Sul, onde já há mais idosos do que crianças.

Recorte: setores urbanos elegíveis (104.108). Fonte: indicadores_envelhecimento_por_regiao.csv. IEP = 60+ ÷ menores de 15 × 100, conforme Galvão et al. (Hygeia, 2025).

4.3 Tipo de espécie do domicílio (slide 31)

Código	Tipo	Total (%)	Norte	Nordeste	Centro-Oeste	Sudeste	Sul
V00048	Casa de vila/condomínio	3,958	6,597	4,635	3,831	3,436	3,794
V00049	Apartamento	28,403	15,654	22,554	26,722	31,227	36,915
V00050	Cortiço/casa de cômodos	0,534	0,584	0,337	0,903	0,595	0,104
V00051	Maloca indígena	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
V00052	Estrutura permanente degradada	0,036	0,027	0,012	0,055	0,047	0,009
V00053	Tenda/barraca	0,019	0,008	0,022	0,024	0,020	0,004
V00054	Dentro de estabelecimento	0,007	0,005	0,006	0,009	0,007	0,002
V00055	Abrigo natural/outras	0,014	0,009	0,009	0,007	0,020	0,002
V00056	Estrutura em logradouro público	0,009	0,011	0,007	0,002	0,011	0,003
V00057	Estrutura não-residencial degradada	0,013	0,000	0,003	0,003	0,022	0,000
V00058	Veículo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001

Esta é a morfologia urbana, ou seja, tudo que não é casa. O apartamento vai de 15,7% no Norte a 36,9% no Sul, e é o indicador de morfologia pedido em julho. Cortiço e casa de cômodos, o tipo mais associado a precariedade, concentra-se no Centro-Oeste. A maloca indígena aparece zerada porque no recorte urbano dos 70 municípios não há nenhuma.

Atenção à unidade: aqui o percentual é sobre domicílios, e não sobre setores. É por isso que os valores de apartamento diferem dos de 4.1, que são médias entre setores.

Recorte: elegíveis incluindo rurais (106.281). Fonte: morfologia_v00048_v00058_por_regiao.csv. Percentual sobre domicílios (V00001 + V00002), não sobre setores.

4.4 Canalização da água (demanda 10, slide 32)

Região	Dentro de casa	Só no terreno	Não chega	Sem canalização	Suprimido
Norte	96,27	2,32	1,11	3,73	0,30
Nordeste	97,98	1,26	0,49	2,02	0,27
Sudeste	98,80	0,72	0,35	1,20	0,13
Sul	99,67	0,12	0,12	0,33	0,09
Centro-Oeste	99,47	0,29	0,11	0,53	0,13

Estas variáveis medem um eixo que o IVS não cobria. O indicador que já está no índice, V00112 a V00118, mede a fonte da água: poço, nascente, carro-pipa, rio. As três novas medem a entrega, ou seja, se a água chega encanada dentro do domicílio, só até o terreno, ou não chega. Um domicílio ligado à rede geral pode receber água apenas no terreno, e o Spearman entre os dois eixos é 0,459: são conceitos próximos, sem serem o mesmo.

O Norte tem 3,73% dos domicílios sem canalização contra 0,33% do Sul, onze vezes mais. Como componente do índice isso discriminaria pouco, já que apenas 5% dos setores têm algum domicílio sem canalização, mas como descritivo de contraste regional funciona bem.

Recorte: setores urbanos elegíveis (104.108). Fonte: agua_canalizada_por_regiao.csv. Razão agregada sobre domicílios. "Suprimido" é a parcela que o sigilo tira de V00200 e V00201.

4.5 Cobertura integral de saneamento (slide 34)

Serviço 100% adequado	Norte	Nordeste	Centro-Oeste	Sudeste	Sul
Água (%)	11,8	48,9	66,2	86,4	84,7
Esgoto (%)	30,2	52,1	73,8	79,8	84,3
Lixo (%)	54,1	53,9	66,6	63,7	65,5
Os três juntos (%)	4,4	16,2	41,5	52,3	51,3
Água 100% adequada	Esgoto 100% adequado		Lixo 100% adequado		Os três juntos
72,90%	71,40%		61,70%		41,60%

A água chega a 72,90% de cobertura integral e o esgoto a 71,40%, mas só 41,60% dos setores têm os três serviços integralmente adequados ao mesmo tempo.

Contando a caçamba de serviço de limpeza como coleta, o lixo sobe de 61,70% para 91,50%.

Recorte: elegíveis incluindo rurais (106.281). Fonte: cobertura_por_regiao.csv. Setores em que nenhum domicílio está na condição inadequada.

4.6 Gravidade do saneamento em faixas (slide 35)

Serviço	Faixa	Norte	Nordeste	Centro-Oeste	Sudeste	Sul
Água inadequada	setores em 0%	11,8	48,9	66,2	86,4	84,7
	setores em 50% ou mais	30,8	9,5	7,7	4,1	2,8
Esgoto inadequado	setores em 0%	30,2	52,1	73,8	79,8	84,3
	setores em 50% ou mais	25,1	16,5	9,1	4,4	3,1
Lixo inadequado	setores em 0%	54,1	53,9	66,6	63,7	65,5
	setores em 50% ou mais	11,6	15,0	11,3	10,1	10,1

Além de quantos setores têm inadequação, importa quanto. No Norte, 30,8% dos setores têm metade ou mais dos domicílios com água inadequada, contra 11,8% em situação totalmente adequada. No Sul e no Centro-Oeste a distribuição se inverte por completo.

Recorte: elegíveis incluindo rurais (106.281). Fonte: saneamento_categorias_por_regiao.csv.

5 Favelas e Comunidades Urbanas e a linha de base nacional

5.1 A fonte oficial e a validação do critério (slide 37)

A fonte é o IBGE. Censo Demográfico 2022: Favelas e Comunidades Urbanas — Resultados do universo. Rio de Janeiro, 2024, 171 p.

	Brasil (IBGE 2024)	ELSI-70	Cobertura
Favelas e Comunidades Urbanas	12.348	5.899	47,8%
Municípios com FCU	656	42	6,4%
População em FCU	16.390.815	10.069.994	61,4%
Domicílios em FCU	6.556.998	3.443.687	52,5%

5.2 Favela e restante da cidade, indicador a indicador (slide 38)

variavel	n fcu	media fcu	mediana fcu	n nao fcu	media nao fcu	mediana nao fcu	razao medias
pct_agua_inad	19452	0,108	0,000	84656	0,061	0,000	1,773
pct_esgoto_inad	19452	0,214	0,032	84655	0,052	0,000	4,144
pct_lixo_inad	19452	0,248	0,045	84656	0,085	0,000	2,903
razao_moradores	19452	2,927	2,917	84656	2,637	2,669	1,110
pct_analfab	18904	0,062	0,055	68652	0,029	0,021	2,135
renda_media	19448	1.609,626	1.515,350	84648	4.779,659	3.067,015	0,337
pct_raca_pretpardind	19452	0,735	0,743	84654	0,479	0,510	1,534
pct_moradia_convencional	19452	0,984	1,000	84656	0,993	1,000	0,991
pct_apartamento	17139	0,033	0,000	77866	0,377	0,119	0,087
pct_pop_0a14	19440	0,222	0,219	84410	0,161	0,161	1,379
pct_idoso_60mais	19369	0,109	0,105	84454	0,191	0,185	0,572
iep_setor	19334	55,159	47,913	83782	153,007	114,815	0,360

A última coluna diz quantas vezes o valor médio no setor de favela supera o de fora. O esgoto inadequado é 4,1 vezes maior, o lixo 2,9 e a água 1,8.

A razão de moradores, porém, fica em 1,11, praticamente igual dentro e fora. Isso é coerente e vale dizer: o adensamento domiciliar não é o eixo que separa a favela do resto da cidade, e sim a infraestrutura.

Onde a razão fica abaixo de 1, o valor é menor em favela: é o caso da renda, 0,337, do apartamento, 0,087, e do índice de envelhecimento, 0,360.

Recorte: setores urbanos elegíveis (104.108). Fonte: favelas_fcu_comparativo_indicadores.csv. Razão de médias abaixo de 1 significa valor menor em favela: é o caso da renda, do apartamento e do índice de envelhecimento.

5.3 A amostra ELSI comparada com o Brasil urbano (slide 39)

Indicador	Brasil urbano	ELSI-70	Razão
Água inadequada	0,083	0,069	0,83
Esgoto inadequado	0,155	0,080	0,52
Lixo inadequado	0,094	0,114	1,21
Razão de moradores	2,762	2,695	0,98
Analfabetismo 15+	0,058	0,036	0,62
Renda média (R\$)	3.208,881	4.187,409	1,30
Preta, parda ou indígena	0,544	0,551	1,01

São os mesmos indicadores calculados sobre os 468 mil setores do país inteiro, como linha de base. Em seis dos sete a amostra ELSI está melhor que o Brasil urbano, e o esgoto é o contraste mais forte: 0,080 contra 0,155, quase metade.

Recorte: Brasil urbano × ELSI-70 urbano. Fonte: nacional/comparativo_brasil_vs_elsi.csv. Razão agregada: soma dos numeradores ÷ soma dos denominadores em cada recorte.